

NutriScan Projesi: Mimari ve Veri Akışı

Özeti

Sayın Hocam,

NutriScan projemizde temel amacımız, kullanıcıların tükettiği gıdaların arka planda sahip oldukları kimyasal bileşenleri bulmak ve bu bileşenlerin kullanıcının kronik rahatsızlıklarını tetikleyip tetiklemeyeceğini anında tespit etmektir. Bunu yaparken binlerce kuralı manuel olarak yazmak yerine, global veritabanlarını ve yapay zeka teknolojilerini birleştiren modern bir altyapı kurduk. Bu sistemi üç ana ayak üzerinde oturttuk: Veri kaynaklarımız, anlamsal çevirmenimiz (SapBERT) ve yüksek hızlı filtreleme motorumuz (Qdrant).

Sistemin uçtan uca nasıl çalıştığını bu bileşenler üzerinden kısaca özetlemek isterim.

1. Sistemin Beslendiği Veri Kaynakları: FooDB, JECFA ve CTD

Sistemimizin doğru çalışabilmesi için gıdanın içindekileri, bunların güvenlik sınırlarını ve hastalıklara olan biyolojik etkisini bilmemiz gerekiyor. Bunun için dünyaca kabul görmüş üç devasa veritabanını birbiriyle konuşturuyoruz:

- **FooDB (Gıdanın Röntgeni):** Ürünün barkodunu okuttuğumuzda veya içeriğini girdiğimizde devreye girer. Gıdaların içinde hangi gizli moleküllerin, hangi koruyucuların veya şeker türlerinin olduğunu gösteren kapsamlı bir kütüphanedir. Örneğin, bir çikolatayı okuttuğumuzda bize sadece "şeker" demez, içindeki kimyasal yapı taşı (örneğin Sukroz veya Glikoz molekülünü) tam olarak listeler.
- **JECFA (Doz ve Güvenlik Sınırı):** Bir kimyasal maddenin gıdada bulunması onun anında zararlı olduğu anlamına gelmez; tıpta kural olduğu gibi önemli olan "doz"dur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) desteklediği JECFA veritabanı, FooDB'den bulduğumuz maddelerin insan vücudunda hangi günlük gramajdan sonra zararlı olmaya başladığını, yani toksikolojik limitlerini bize söyler.
- **CTD - Comparative Toxicogenomics Database (Hastalık Kural Seti):** İşin klinik boyutudur. Hangi kimyasalın hangi hastalığı tetiklediğini gösteren dev bir kural sözlüğüdür. Örneğin sistemimiz CTD'ye bakarak "Sukroz molekülüne fazla maruz kalmak Tip-2 Diyabeti tetikler" veya "Tartrazin boyası Astım krizini tetikler" bilgisini kesin kanıtlarıyla öğrenir.

2. SapBERT: Yapay Zeka ile Anlamsal Eşleştirme (Embedding)

Bu projede ne işe yarıyor?

Piyasadaki ürün etiketleri maalesef standart değildir. Bir üründe "Şeker" yazar, diğerinde "Sofra Şekeri", bir başkasında ise "E-102" veya "Sarı Renklendirici" yazar. Bizim bilimsel veritabanlarımız (FooDB ve CTD) ise sadece "Sukroz" veya "Tartrazin" gibi kesin bilimsel isimleri anlar. SapBERT, kullanıcının okuttuğu günlük dildeki bu dağınık kelimeleri, sistemin anlayacağı ortak "tıbbi ve bilimsel koda" çeviren zeki bir tercümandır.

Bunu nasıl yapıyor?

SapBERT, devasa tıp ve biyoloji makaleleriyle eğitilmiş gelişmiş bir yapay zeka dil modelidir (Text Embedding). Kelimelerin harf benzerliğine değil, tamamen *anlam* benzerliğine bakar. Model, "Şeker" kelimesini alıp çok boyutlu bir uzayda bir noktaya (vektöre) yerleştirir. Uzayın o noktasında bilimsel "Sukroz" kelimesinin de durduğunu görür. Böylece harfleri birbirinden tamamen farklı olsa bile, bu iki kelimenin aynı şey olduğunu kavrar ve sistemi hata yapmaktan kurtarır.

3. Qdrant: Vektör Veritabanı ve Karar Motoru

Bu projede ne işe yarıyor?

Projemizin hız ve karar merkezidir. Barkod okutulduğu anda ürünün içindeki onlarca içerik kelimesini, SapBERT'in çevirilerini, kullanıcının profiline kayıtlı hastalıkları ve CTD'deki binlerce tıbbi kuralı aynı anda saniyenin onda biri gibi bir sürede karşılaştırıp, eğer risk varsa ürün tüketimini engeller.

Bunu nasıl yapıyor?

Klasik veritabanları (SQL) satır satır eşleştirme (harfi harfine arama) yaptığı için, on binlerce kimyasal ve hastalığı bir araya getirdiğinizde tıkanır ve çok yavaşlar. Biz bu darboğazı aşmak için **Qdrant Vektör Veritabanı'nı** kullanıyoruz. Qdrant, verileri satırlar halinde değil, tıpkı SapBERT'in yaptığı gibi uzaysal koordinatlar (vektörler) olarak tutar.

Biz sistemi kodlarken, CTD'deki "Diyabeti tetikler" veya "Astıma zararlıdır" gibi hastalık kurallarını, o moleküllerin Qdrant'taki koordinatlarına birer etiket (metadata) olarak önceden yapıştırırız.

Buna "Ön Hesaplama" diyoruz.

Kullanıcı diyabet hastasıysa ve çikolatayı taratırsa, Qdrant'a şu tek satırlık akıllı talimat gider:

"Ürünün içindeki kelimelere uzayda anlamca en yakın olan molekülleri anında bul, AMA bulduğun o molekülün üzerindeki bilgi etiketinde 'Diyabet' yazıyorsa o ihtimali direkt olarak ele ve hastaya uyarı ver (must_not kuralı)."

Qdrant, anlam olarak kelimeleri bulma işi ile tıbbi filtreleme işini milisaniyeler içinde tek bir hamlede yaparak uygulamamızın canlı, pürüzsüz ve gerçek zamanlı çalışmasını sağlar.

Özetle Hocam;

Sistemimiz, FoodB ile gıdanın içinde gerçekte ne olduğunu buluyor, SapBERT yapay zekası ile bu kelimelerin ne anlama geldiğini kavlıyor, JECFA ve CTD kuralları sayesinde bu maddelerin zarar verip vermeyeceğini anlıyor ve son olarak Qdrant altyapısı sayesinde bu hayati kararı, kullanıcı barkodu okuttuğu an gecikmesiz olarak ekrana yansıtıyor.